

Tema 4 - Exposición final

¿Qué aprenderás?

En este último punto, más breve que los anteriores, vamos a aportar también recomendaciones de estructura de la memoria y de la defensa.

Así como en puntos anteriores, la exposición debe ser muy personal por parte del alumno, y mostrar todo el trabajo que se ha realizado durante el proyecto de manera clara para el profesor.



¿Sabías que...?

- ¿la visualización de datos es una herramienta clave para comunicar resultados de manera efectiva? Gráficos, tablas y diagramas pueden ayudar a simplificar información compleja y hacerla más accesible para diferentes audiencias.
- ¿explicar bien los resultados puede ser la clave para que una investigación sea exitosa? Una presentación clara y convincente puede captar la atención de un público más amplio, incluyendo medios de comunicación, financiadores y el público en general, aumentando así la visibilidad y el impacto del proyecto.



1.1. Recomendaciones sobre la memoria y la defensa

El objetivo de la memoria (y de la correspondiente defensa) de un proyecto de data science como el que se propone en este módulo es documentar de manera detallada y estructurada todo el proceso del proyecto, desde la concepción hasta la conclusión.

Recordamos al alumno que no se evalúa únicamente el resultado de los modelos para evaluar la nota final de la memoria, si no todo el proceso realizado, incluyendo la experimentación de diferentes técnicas y tecnologías propuestas en las clases y guías, y se valorará muy positivamente la investigación y prueba autónoma por parte del alumno para experimentar y aprender más allá de los requisitos del proyecto que se presenta.

En cuanto a la defensa, se evaluará en su conjunto la claridad de la exposición, incluyendo tanto el lenguaje verbal como no verbal utilizado, la concisión en cuanto a exponer los puntos clave adecuadamente, y las explicaciones ofrecidas por el alumno tanto en cuanto a los resultados obtenidos como a las decisiones clave tomadas en el proyecto.

Recomendamos seguir la siguiente estructura para la memoria, que debe ser un documento PDF generado a partir de un Word:

- **Introducción:** El alumno debe hacer un resumen ejecutivo de cómo ha resuelto cada uno de los proyectos planteados, y de los principales aprendizajes obtenidos.
- **Proyecto de regresión:**
 - **Pre-procesado de datos:** Explicar en detalle, a ser posible con gráficos ilustrativos, capturas y fragmentos clave de código, las investigaciones realizadas sobre los datos, las decisiones tomadas durante todo el pre-proceso de datos y el resultado final del pre-procesado.
 - **Entrenamiento de modelos:** Explicar en detalle la implementación realizada para cada uno de los algoritmos entrenados (a ser posible, también con gráficos y código) y justificar la elección final del modelo, explicando los resultados obtenidos.
- **Proyecto de clustering:**
 - **Pre-procesado de datos:** Análogo al punto anterior
 - **Entrenamiento de modelos:** Análogo al punto anterior
- **Resultados y conclusiones:** Repasar los resultados obtenidos en ambos proyectos, y reflexionar sobre lo aprendido, por ejemplo sobre las diferencias entre ambos (por ejemplo en cuanto al pre-procesado) o sobre los modelos utilizados.



- **Anexos:** Código fuente (notebooks) del proyecto y referencias utilizadas.

En cuanto a la presentación, el alumno deberá explicar todo el trabajo en 10 minutos, con lo que es vital identificar los puntos clave del proyecto para tratarlos con claridad en la presentación. Recomendamos utilizar una presentación de PowerPoint como apoyo, siguiendo la misma estructura de la memoria, de no más de 20 slides y con poca letra y mucho contenido visual (gráficos, por ejemplo), para apoyar el discurso.

En ambos casos, tanto la memoria como la defensa deben mostrar que el alumno ha trabajado adecuadamente los proyectos y que ha tenido un aprendizaje significativo en los conceptos de IA que se utilizan.



Recursos y enlaces

- [Python library for graphics: Matplotlib docs](#)

Conceptos clave

- **Memoria de un proyecto:** Una memoria de un proyecto es un documento que recopila y organiza toda la información relevante sobre un proyecto específico. Se utiliza como una herramienta de referencia y comunicación tanto para los miembros del equipo del proyecto como para los interesados externos.